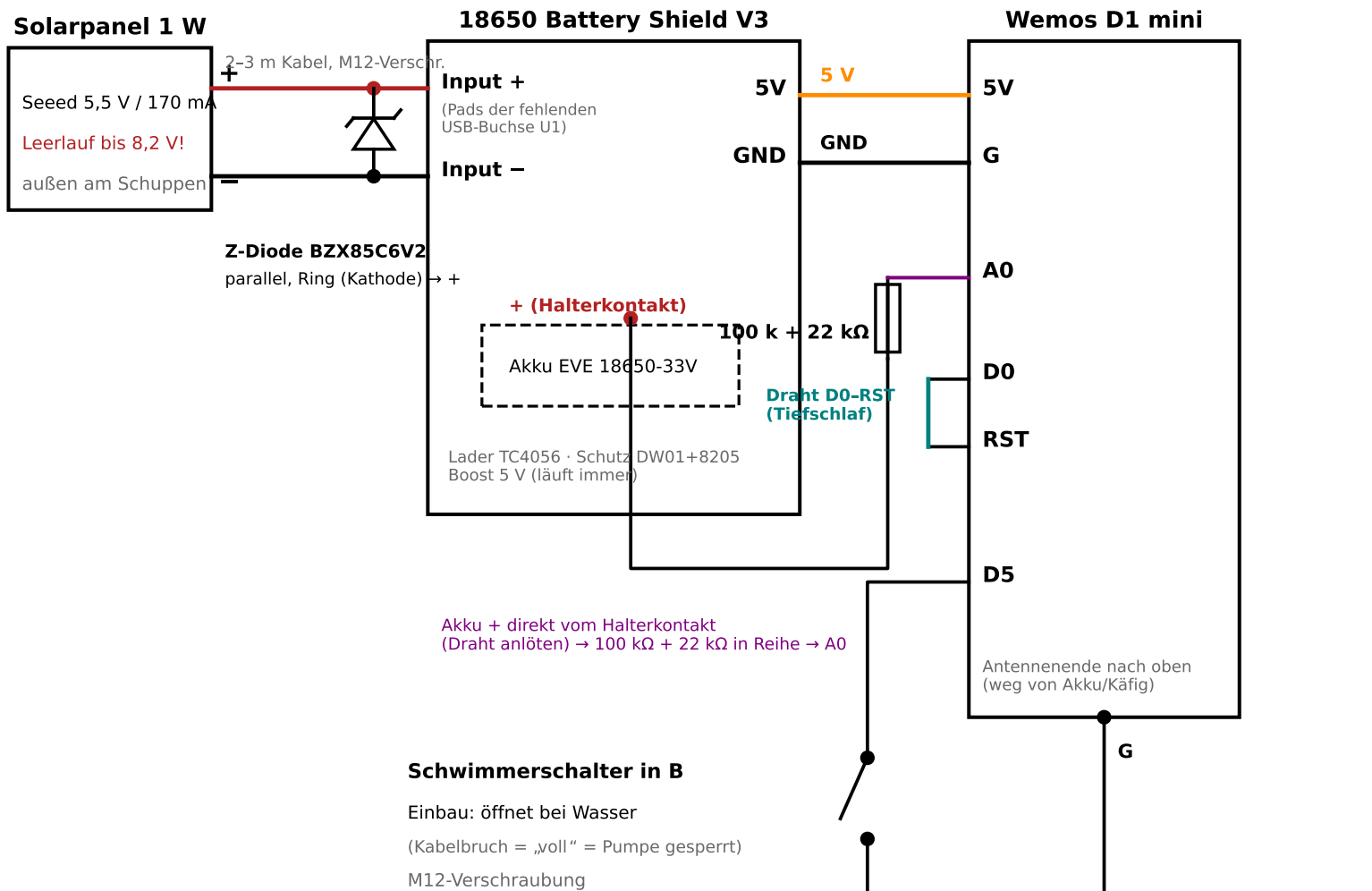


IBC Container B - Solar-Knoten - Schaltplan

Wemos D1 mini (ESP8266) · 18650 Battery Shield V3 (rechtes, ohne USB-Buchse) · Schwimmer „Ziel voll“ · Stand 07.10.2026



Hinweise

- Z-Diode PARALLEL an den Eingang, Ring (Kathode) an +. Ohne sie liegt bei vollem Akku die Leerlaufspannung des Panels (bis 8,2 V) am Eingang – das Shield verträgt laut Händler nur 6,5 V.
- Panel an die Pads der fehlenden USB-Buchse U1 (VBUS = +, GND = -). Vor dem Löten Foto der Pads an Claude: welches Pad ist VBUS.
- Akku erst einlegen, wenn alles verdrahtet ist; Polung am Halter ist geprüft (Aufdruck stimmt, 07.10.).
- D1 mini über den 5-V-Pin versorgen (Boost des Shields). Der 3-V-Ausgang des Shields ist ohne Kondensator instabil – NICHT nehmen.
- A0: Der D1 mini hat intern 220 kΩ/100 kΩ (3,2 V Endwert); mit 100 kΩ + 22 kΩ in Reihe davor (= 122 kΩ) misst er bis ~4,4 V. Dauerstrom ~10 mA.
- D0-RST-Draht ist für den Tiefschlaf nötig. Klappt das Flashen per USB nicht, den Draht kurz abziehen.
- Schwimmer an D5 (GPIO14) und G, interner Pull-up. Geschlossen = Wasser unten, offen = B voll ODER Kabel ab → Pumpe gesperrt.
- Verbrauch (geschätzt): Shield ~0,3 mA + D1 im Schlaf ~0,2 mA + 96× Aufwachen ≈ 25 mAh/Tag → EVE 3200 mAh ≈ 4 Monate ohne Sonne.
- Zum Aktualisieren (OTA) in HA „IBC B wach halten“ einschalten und auf das nächste Aufwachen warten (max. 15 min).